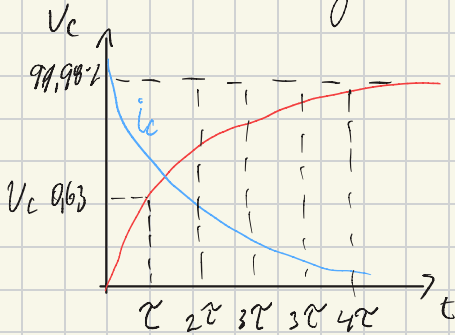




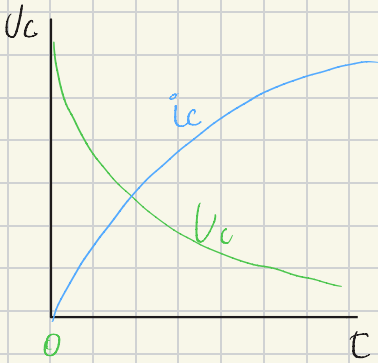
Ladung



$$\frac{U_C}{R} = \frac{U_0}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$i_C = i_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Entladung

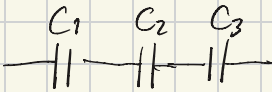
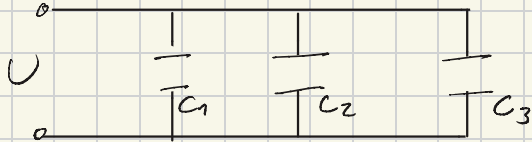


$$U_C = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\frac{U_C}{R} = \frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_C = i_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$C_{\text{ges}} = C_1 + C_2 + C_3$$

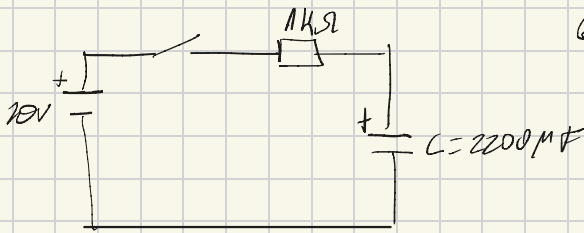


$$\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$C = \frac{\epsilon \cdot \epsilon_r \cdot A}{l} \quad E = \frac{F}{q} \rightarrow (V) \quad E = \frac{U}{l} \quad \text{beim Plattenkondensator}$$

$$l = \frac{U}{E} \quad C = \frac{q}{U} = \frac{\epsilon \cdot \epsilon_r \cdot A \cdot E}{U}$$

$$C = \frac{q}{U} \quad q - \text{anzahl von Ladungsträger} \quad U - \text{die Spannung}$$



Ladungsvorgang

Gesucht: τ , $U_C(t=1\text{sek})$

$$\tau = R \cdot C = 1000 \Omega \cdot 2200 \mu\text{F}$$

$$\tau = 1 \cdot 10^3 \Omega \cdot 2200 \cdot 10^{-6} \text{F}$$

$$\tau = 2200 \cdot 10^{-3} \text{sek}$$

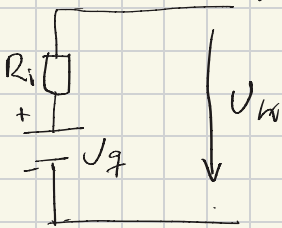
$$\tau = 2,2 \text{ sek}$$

$$U_C = U_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$U_C = 10\text{V} (1 - e^{-\frac{1\text{sek}}{2,2\text{sek}}}) = 10\text{V} (1 - 0,63) = 3,7 \text{ V}$$

Belastungsquelle einer Spannungsquelle

der Leerlauf



Kein Verbraucher angeschlossen

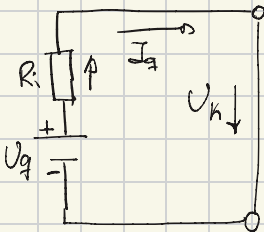
$$U_q = U_k$$

$$R_L \rightarrow +\infty$$

$$\text{Strom } I = 0$$

R_i - Innenwiderstand

der Kurzschluss



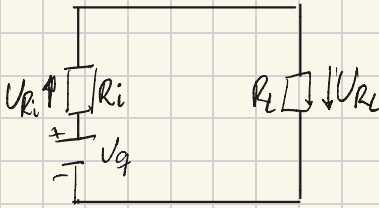
$$I = I_{\text{max}} = U_q / R_i$$

$$U_k = U_q - U_i \text{ geht gegen } 0 \text{ V}$$

$$R_L \text{ geht gegen } 0 \Omega$$

P_L geht gegen 0 W . Gefährlich für die Spannungsquelle.

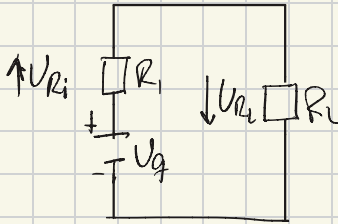
Normalbetrieb



$$\begin{aligned} U_{Ri} &= U_g - U_{RL} \\ I &\leq I_{\text{zulässig}} \\ 0 &< R_L < R_{\infty} \\ P_L &= I_L \cdot U_{RL} \end{aligned}$$

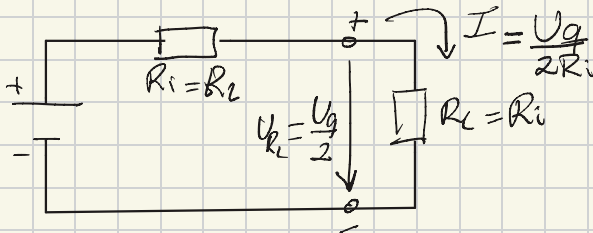
Die Spannungsquelle wird immer innerhalb ihrer zulässigen Grenzen betrieben

Leistungsanpassung



$$\begin{aligned} R_i &= R_L \\ U_{RL} &= U_{Ri} = 0,5 \cdot U_g \\ I &= 0,5 \cdot I_{\text{max}} \\ P_L &\text{ ist maximal} \\ P_L &= \frac{(U_{RL})^2}{R_L} \end{aligned}$$

Eine Spannungsquelle gibt die höchste Leistung ab, wenn der Lastwiderstand ebenso groß wie der Innenwiderstand ist ($R_L = R_i$)

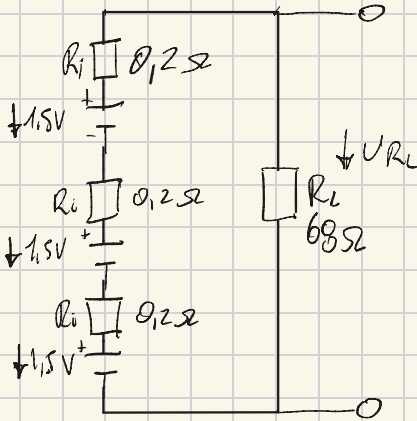


$$\begin{aligned} P_{\text{max}} &= U \cdot I = \frac{U_g}{2} \cdot \frac{U_g}{2R_i} \\ P_{\text{max}} &= \frac{U_g^2}{4R_i} \end{aligned}$$

Die maximale Leistung am Lastwiderstand beträgt nur die Hälfte der im ganzen Stromkreis umgesetzten Gesamtleistung.
Die andere Hälfte der Gesamtleistung wird im Innenwiderstand der Spannungsquelle in Wärme umgewandelt.

Schaltung von Spannungsquelle

Reihenschaltung von Spannungsquelle



Gesucht: U_{RL} , I , R_{ges} , $U_{g_{sum}}$

$$R_{ges} = (0,2 \Omega) \cdot 3 = 0,6 \Omega$$

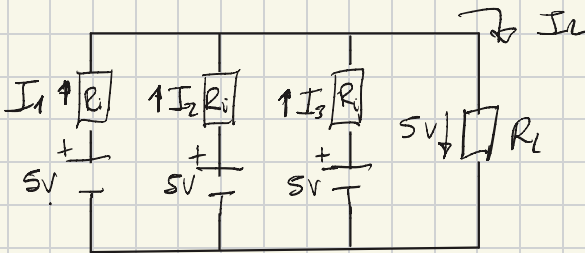
$$U_{g_{sum}} = 1,5 \text{ V} \times 3 = 4,5 \text{ V}$$

$$I = \frac{U_{g_{sum}}}{R_L + R_{ges}} = \frac{4,5 \text{ V}}{68,6 \Omega} = 65,6 \text{ mA}$$

$$U_{RL} = I \cdot R_L = 65,6 \text{ mA} \cdot 68 \Omega$$

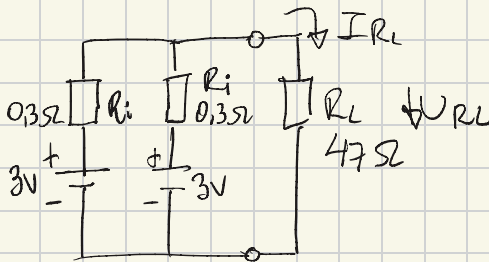
$$U_{RL} = 4,46 \text{ V}$$

Parallelschaltung von Spannungsquelle



$$I_L = I_1 + I_2 + I_3$$

$$P_L = R_L \cdot I_L$$



Gesucht: R_{ges} , I_{RL} , U_{RL}

$$R_{ges} = \frac{R_i \cdot R_i}{R_i + R_i} = \frac{0,3 \cdot 0,3}{0,3 + 0,3} = \frac{0,3 \cdot 0,3}{2(0,3)}$$

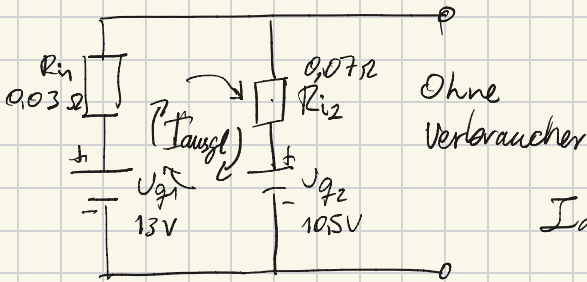
$$R_{ges} = 0,15 \Omega$$

$$R_{ges} = R_{ges} + R_L = 0,15 \Omega + 47 \Omega = 47,15 \Omega$$

$$I_{R_{ges}} = \frac{U_{RL}}{R_{ges}} = \frac{3 \text{ V}}{47,15 \Omega} = 63,63 \text{ mA} \quad U_{RL} = 3 \text{ V}$$

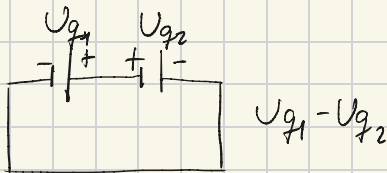
Parallel KFE

I_{ausgl} : Ausgleichstrom
zwischen Spannungs-
quellen



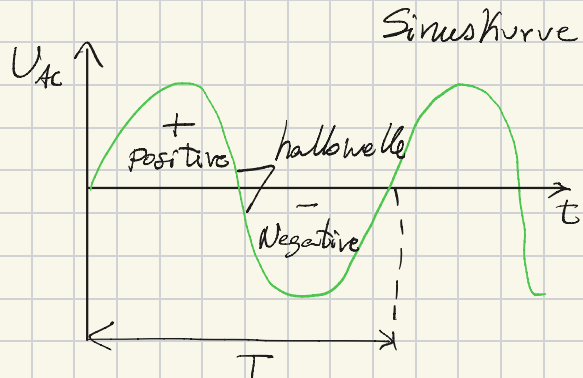
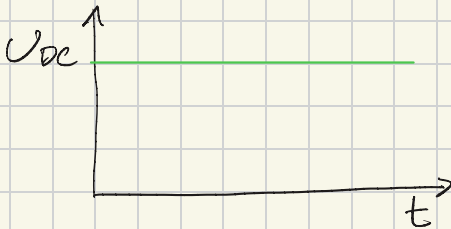
Gesucht: I_{ausgl}

$$I_{\text{ausgl}} = \frac{U_{q1} - U_{q2}}{R_{i1} + R_{i2}} = \frac{13 - 10,5 \text{ V}}{0,03 + 0,07 \Omega}$$



$$I_{\text{ausgl}} = \frac{2,5 \text{ V}}{0,1 \Omega} = 25 \text{ A}$$

11. Widerstände im Wechselstromkreis und deren Frequenzverhalten

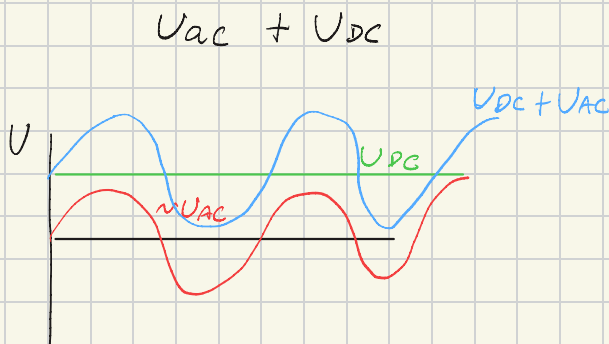
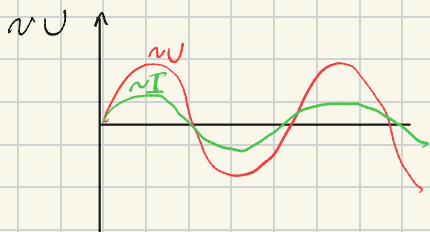


T = periodendauer [sek]

$$f = \frac{1}{T} \left[\frac{1}{\text{sek}} = \text{Hz} \right]$$

Frequenz ist die Anzahl
der Perioden

$$f = 50 \text{ Hz} \rightarrow T = \frac{1}{f} = 20 \text{ m Sek}$$



Kreisfrequenz

Der Winkel zwischen 2 Radien im Einheitskreis (Kreis mit dem Radius $r=1$) kann in Gradmaß und im Bogenmaß angegeben werden.

Die Kreisfrequenz (Winkel frequenz) gibt an, welchen Drehwinkel im Bogenmaß ein Zeiger je Sekunde

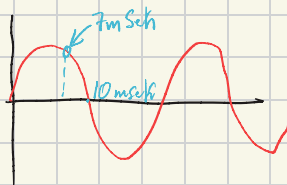
$$\omega = 2\pi f \quad \left[\frac{\text{Rad}}{\text{sek}} \right]$$

Beispiel: Eine Wechselspannung mit einer Frequenz von 50 Hz hat einen Scheitelwert $\hat{U} = 34 \text{ V}$. Berechnen Sie: a) Kreisfrequenz ω

$$\omega = 2\pi f = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \text{ Hz} = 314 \text{ Rad/sek}$$

b) Augenblickswert bei der Zeit t

$$U = \hat{U} \cdot \sin(\omega t) \quad \hat{U}: \text{maximale Spannung (Scheitelwert)}$$



$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$T = 20 \text{ ms}$$

b) Zeit bei $T = 7 \text{ ms}$

$$U = 34 \text{ V} \cdot \sin(314 \text{ rad/s} \cdot 0,007 \text{ s})$$

$$U = 34 \text{ V} \cdot \sin(2,2 \text{ Rad}) = 34 \text{ V} \cdot \sin(126^\circ)$$

$$U = 34 \text{ V} \cdot 0,81 = 27,5 \text{ V}$$



$$\varphi = \frac{2 \cdot 180}{\pi} = \frac{22 \cdot 180^\circ}{\pi} = 126^\circ$$

4

Festwiderstand

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

ρ : spezifische Widerstand $\left[\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \right]$

l : die Kabellänge [m]

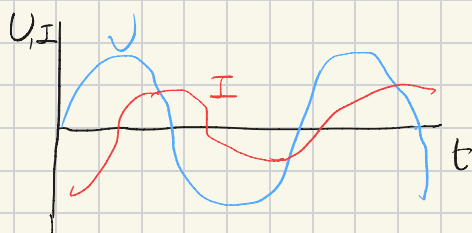
A : Querschnittsfläche [mm^2] $\odot A$

R ist abhängig von der Frequenz

Induktiver Widerstand

$$X_L = \omega \cdot L = 2\pi f L$$

Strom verzögert sich



Die Spannung eilt der Stromstärke um $\pi/2$ voraus:

$$\varphi = +\frac{\pi}{2}$$

φ Phasenverschiebung

L : Induktivität [Henri = H]